El Necronomicón de la informática



El Necronomicón es el libro mágico descubierto por el famoso escritor H.P. Lovecraft, cuya lectura podía conducir a la locura e incluso a la muerte. Ahora se ha revelado un nuevo capítulo que no pudo ser descifrado por Lovecraft: la programación oscura.

La programación oscura puede producir locura en los informáticos que la practican. Las instrucciones aritméticas se cambian aleatoriamente con otras instrucciones, los saltos condicionales son imprevisibles porque dependen de la voluntad de los muertos malignos, e incluso la memoria dinámica está viva y no necesita ser liberada.

Un programa oscuro consta de tres tipos de instrucciones: `A`, instrucciones aritméticas y de asignación; `J`, saltos; y `C`, saltos condicionales.

Las instrucciones se numeran secuencialmente, empezando por 1. El programa comienza en la instrucción 1 y termina cuando se llega *detrás* de la última instrucción. Los saltos tienen la forma `J` *N* donde *N* es el número de la instrucción destino del salto. Y los saltos condicionales tienen la forma `C` *N* y al ser ejecutados el programa puede saltar a la instrucción *N* o continuar con la siguiente instrucción. No podemos predecirlos.

Dado un programa oscuro, hay que determinar si siempre termina, o no termina nunca, o a veces sí y a veces no.

Entrada

La entrada comienza con el número de casos de prueba que vendrán a continuación.

Cada caso comienza con una línea con un número entero, *L*, que indica el número de instrucciones del programa oscuro (entre 1 y 10.000). A continuación, aparecen *L* líneas, una para cada instrucción. Cada línea puede contener: `A`, para las instrucciones aritméticas o de asignación; `J` *N*, para instrucciones de salto, donde *N* es un número natural entre 1 y *L*; o `C` *N* para saltos condicionales, donde *N* es un número natural entre 1 y *L*.

Salida

Para cada caso de prueba el programa escribirá una línea con la palabra `SIEMPRE`, si el programa siempre termina; `NUNCA`, si el programa no termina nunca; y `A VECES`, si el programa puede terminar algunas veces y otras no dependiendo de la ejecución.

Entrada de ejemplo

```
3
3
A
A
J 1
```

```
5
A
J 4
J 5
C 3
A
4
A
A
C 2
A
```

Salida de ejemplo

```
NUNCA
SIEMPRE
A VECES
```

Notas

En el primer caso de ejemplo el programa ejecuta las instrucciones 1 y 2, y la 3 (`J 1`) lo devuelve a la primera. No hay ningún salto condicional, así que esa vuelta se repite siempre igual y el programa nunca llega detrás de la última instrucción.

En el segundo, tras la instrucción 1 el salto de la 2 lleva a la 4 (`C 3`). Si salta, pasa a la 3, que salta a la 5; si no, continúa con la 5. En los dos casos la 5 es la última instrucción y el programa termina. Que haya un salto hacia atrás, de la 4 a la 3, no hace que el programa pueda quedarse dando vueltas: desde la 3 no se vuelve a la 4.

En el tercero, la instrucción 3 (`C 2`) puede volver a la 2, desde la que se llega otra vez a la 3. Si el salto se toma siempre, el programa no termina nunca; si en alguna ocasión no se toma, sigue por la 4 y termina.